

SPEKIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

COMIS.IO: APLIKASI MANAJEMEN KOMISI DAN *AFFILIATE*

untuk:

Pengguna Awam, Affiliate, dan Admin

Dipersiapkan oleh:

Ranziah Adinata Aldo A.A.	103012430005
Kemal Farouq At-Tirmidzi	103012400263
Sasha Shany Azzahra	103012400178

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2025

 UNIVERSITAS Telkom	Program Studi S1 Informatika - Fakultas Informatika	SKPL - 0001		Halaman
	Revisi	<nomor revisi>	Tgl: <isi tanggal>	

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

1. Daftar Isi

Daftar Perubahan.....	3
Daftar Halaman Perubahan.....	4
Daftar Isi.....	5
1. Pendahuluan.....	6
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	6
1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen.....	6
1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim.....	6
1.4 Referensi.....	7
2. Deskripsi Global Perangkat Lunak.....	8
2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak.....	8
2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak.....	8
2.3 Profil dan Kelas Pengguna.....	8
2.4 Lingkungan Operasi.....	8
2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem.....	9
2.6 Asumsi dan Dependensi.....	9
3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak.....	10
3.1 Deskripsi Kebutuhan.....	10
3.1.1 Kebutuhan Fungsional.....	10
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	11
3.2 Pemodelan Analisis.....	12
3.2.1 Use case Diagram.....	12
3.2.1.1 Use case Scenario #1 “Mengambil Link Afiliasi (Join Campaign)”.....	13
3.2.1.2 Use case Scenario #2 “Request Payout (Penarikan Dana)”.....	14
3.2.1.3 Use case Scenario #3 “Registrasi Akun Affiliate”.....	15
3.2.1.4 Use case Scenario #4 “Persetujuan Penarikan Dana”.....	16
3.2.1.5 Use case Scenario #5 “Pelacakan Transaksi dan Komisi”.....	17
3.2.1.6 Use case Scenario #6 “Login Akun”.....	19
3.2.1.7 Use case Scenario #7 “Kelola Skema Komisi (Admin)”.....	20
3.2.1.8 Use case Scenario #8 “Generate Laporan (Reports)”.....	20
3.2.2 Class Diagram.....	22
4. Kebutuhan Lain - Lain.....	24
4.1 Antarmuka Pengguna.....	24
4.2 Antarmuka Perangkat Keras.....	24
4.3 Antarmuka Perangkat Lunak.....	24
4.4 Antarmuka Komunikasi.....	25
4.5 Fitur sistem cerdas.....	25

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini bertujuan untuk mendefinisikan secara rinci kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari Aplikasi Manajemen Affiliate (Comis.io). Dokumen ini akan menjadi acuan utama bagi tim pengembang (developer), penguji (tester), dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Ruang lingkup sistem Comis.io mencakup pengelolaan siklus program afiliasi, yang meliputi:

- Pendaftaran akun pengguna sebagai Affiliate.
- Pembuatan dan pengelolaan Link/Kode Referral secara otomatis (Campaigns & Marketing Assets).
- Pelacakan (tracking) klik link dan transaksi yang berhasil dari pembeli (Buyer).
- Perhitungan, pembaruan saldo, dan pengelolaan status komisi.
- Manajemen pengajuan penarikan dana (Payout Request) oleh Affiliate dan persetujuan oleh Admin.
- Penilaian performa (Leaderboard & Reputation Score) serta penyediaan laporan penjualan (Reports).

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Istilah	Definisi
Affiliate	Mitra atau pengguna yang mendaftar untuk mempromosikan produk menggunakan tautan khusus guna mendapatkan komisi.
Referral Link/Code	Tautan atau kode unik yang dihasilkan sistem untuk melacak sumber penjualan dari seorang Affiliate.
Payout	Proses pencairan dana komisi dari saldo Wallet pengguna ke rekening bank pengguna.
Reputation Score	Angka penilaian otomatis (skala 1-100) yang mengukur kualitas penjualan pengguna untuk penentuan peringkat Leaderboard.

1.4 Referensi

[1] Dokumen Pemodelan Sistem Comis.io. data2.docx. Berisi Data Flow Diagram (DFD) Level 0, Data Flow Diagram (DFD) Level 1, Entity Relationship Diagram (ERD), dan Class Diagram. Dokumen internal, 2026.

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Sistem Manajemen Affiliate (Comis.io) merupakan sebuah platform aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mendapatkan penghasilan tambahan melalui skema pemasaran afiliasi. Sistem ini mendigitalisasi proses pembagian link produk, pencatatan otomatis transaksi pembeli dari link tersebut, kalkulasi komisi, hingga pencairan dana ke rekening secara transparan dan akurat.

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Sistem ini beroperasi secara mandiri (self-contained) dengan tujuan (goal) untuk:

1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan mitra pemasar (affiliate) dari sisi Admin.
2. Memberikan transparansi penuh kepada pengguna (Affiliate) terkait metrik performa seperti jumlah klik, komisi yang ditahan (pending), komisi yang disetujui (approved), dan riwayat penarikan (payout).
3. Meningkatkan angka penjualan produk perusahaan melalui otomatisasi penyediaan bahan kampanye dan pemasaran.

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

Kelas Pengguna	Deskripsi dan Peran
User / Affiliate	Mitra yang mendaftar, memilih kampanye, mengambil link/kode referral, memantau dashboard penjualan, dan melakukan request payout dana.
Admin	Pengelola yang mengkonfigurasi skema komisi, memantau performa dan rekapan data, serta menyetujui proses pencairan dana (payout).
Customer / Buyer	Konsumen yang mengklik link afiliasi, membuat pesanan (checkout), dan melakukan transaksi penyelesaian pembelian.

2.4 Lingkungan Operasi

Aplikasi ini merupakan sistem berbasis Web (Web-based Application) yang berjalan di lingkungan server berbasis Cloud. Pengguna dapat mengakses sistem menggunakan perangkat keras seperti PC, Laptop, atau Smartphone melalui Web Browser (Google

Chrome, Mozilla Firefox, Safari). Sistem dikonfigurasi untuk terhubung dengan Database Relasional (SQL) untuk menyimpan riwayat transaksi dan data dompet digital (wallet) pengguna.

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Terdapat beberapa batasan untuk aplikasi Comisio ini, antara lain: 1.) Sistem mensyaratkan saldo minimal (Minimum Payout) sebesar IDR 50.000 untuk melakukan penarikan dana. Di bawah nominal tersebut, validasi otomatis akan menolak permintaan. 2.) Klik link referral hanya tercatat sebagai statistik awal. Komisi berbentuk uang baru akan terhitung ketika pembeli menyelesaikan status *Checkout* dan transaksi dinyatakan sukses. 3.) Data password pengguna wajib menggunakan enkripsi (password_hash) sesuai standar keamanan saat pembuatan akun.

2.6 Asumsi dan Dependensi

Berikut adalah beberapa asumsi dan dependensi dari aplikasi Comisio adalah sebagai berikut: 1.) Diasumsikan perangkat pengguna (Affiliate) selalu terkoneksi dengan internet yang stabil saat mengakses sistem. 2.) Sistem bergantung pada gateway pembayaran eksternal (Payment Gateway) untuk mengubah status *Transaction* menjadi sukses, yang kemudian memicu perhitungan komisi.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

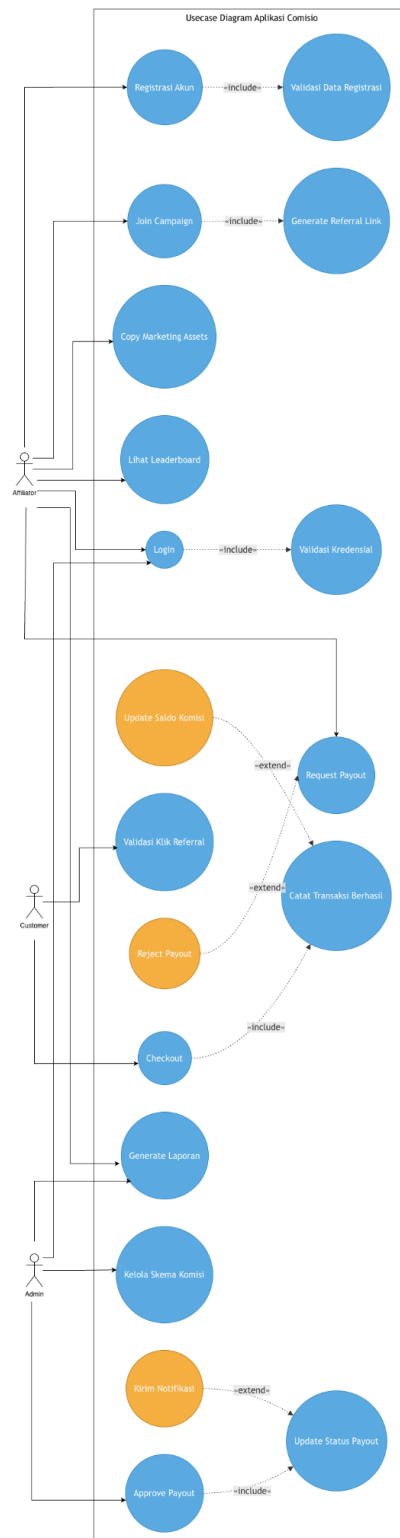
No	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
1.	FR-01	User dapat mendaftarkan akun baru ke dalam sistem sehingga data divalidasi dan disimpan.	Validasi Data Registrasi (1.1)
2.	FR-02	Affiliate dapat bergabung ke dalam <i>campaign</i> untuk menghasilkan <i>link</i> atau kode <i>referral</i> unik.	Generate Referral (1.2)
3.	FR-03	Sistem dapat memvalidasi <i>link</i> yang diklik oleh pembeli dan mencatat aktivitas beserta <i>IP Address</i> dan waktu klik.	Validasi Klik Referral (2.1)
4.	FR-04	Sistem dapat mencatat transaksi pembeli yang berhasil ke dalam <i>log</i> dan mengirimkan notifikasi.	Catat Transaksi Berhasil (2.2)
5.	FR-05	Sistem dapat mengkalkulasi persentase komisi dan memperbarui saldo dompet (<i>Wallet</i>) Affiliate.	Update Saldo Komisi (3.2)
6.	FR-06	Affiliate dapat melihat <i>ranking leaderboard</i> dan skor reputasi untuk memantau performa penjualan.	Tampilkan Leaderboard (3.4)
7.	FR-07	Affiliate dapat mengajukan permohonan penarikan dana (<i>request payout</i>) dari saldo komisi yang dimiliki.	Validasi Request Payout (4.1)
8.	FR-08	Admin dapat menyetujui pengajuan penarikan dana (<i>approve payout</i>) agar sistem memperbarui status dan mencatat riwayat.	Proses Approve Payout (4.2)
9.	FR-09	Admin dapat mengatur dan mengelola skema persentase komisi produk ke dalam sistem.	Kelola Skema Komisi (3.3)
10.	FR-10	Affiliate dan Admin dapat melihat laporan rekapan transaksi dan data performa penjualan.	Generate Laporan (4.4)
11.	FR-11	Affiliate dapat menyalin <i>template</i> teks promosi beserta tautan afiliasi untuk dibagikan.	Copy Marketing Assets

3.1.2 *Kebutuhan Non-Fungsional*

Kode	Kriteria	Deskripsi
NFR-01	Usability	Antarmuka pengguna (UI) harus responsif, menampilkan pesan error/validasi secara jelas (seperti saat sign-up salah format). Tombol navigasi (Dashboard, Campaigns, Wallets) harus terlihat secara intuitif.
NFR-02	Security	Data sensitif pengguna terutama <i>password</i> dan detail nomor rekening bank pada entitas PayoutRequests dan Users harus diamankan/dihash.
NFR-03	Performance	Pembaruan saldo dompet (Wallet) setelah transaksi dinyatakan valid harus berjalan dalam waktu nyata (real-time processing).

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Use Case Diagram

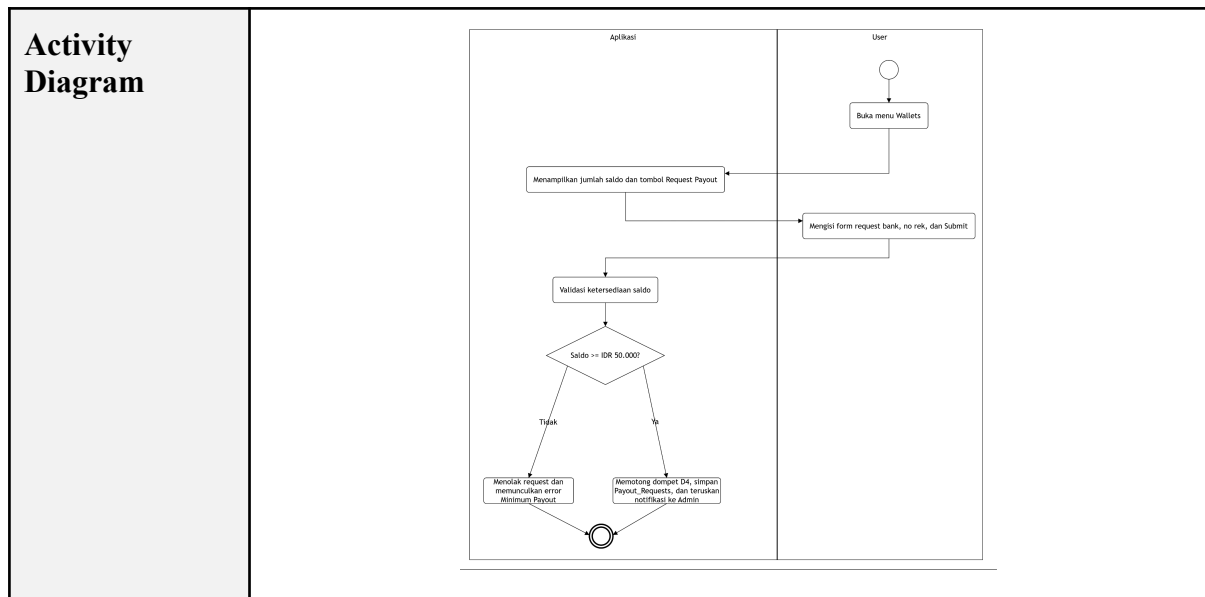


3.2.1.1 Usecase Scenario #1: "Mengambil Link Afiliasi (Join Campaign)"

Nama Use Case	Mengambil Link Afiliasi (Generate Referral)	
Deskripsi	Fungsi digunakan oleh Affiliate untuk bergabung ke campaign dan mendapatkan link khusus untuk disalin.	
Pre-Kondisi	User telah berhasil login dan berstatus sebagai Affiliate.	
Post-Kondisi	Kode dan link referral ter-generate dan siap disalin di menu Marketing Assets.	
Skenario Utama		
	Aktor (Affiliate)	Sistem
	Membuka menu Campaigns	Menampilkan daftar produk / Available Products
	Memilih produk dan klik tombol "Join" biru	Sistem merubah tombol menjadi "View Code" (hijau) dan men-generate Referral_Link.
	Buka menu Marketing Assets & klik Copy	Menyalin data link dan template ke clipboard pengguna.
Activity Diagram	<pre> sequenceDiagram participant User participant Aplikasi User->>Aplikasi: Membuka menu Campaigns Aplikasi->>User: Menampilkan daftar produk / Available Products User->>Aplikasi: Memilih produk dan klik tombol 'Join' biru Aplikasi->>User: Merubah tombol menjadi 'View Code' hijau dan mengenerate Referral_Link User->>Aplikasi: Buka menu Marketing Assets & klik Copy Aplikasi->>User: Menyalin data link dan template ke clipboard pengguna </pre>	

3.2.1.2 Usecase Scenario #2: "Request Payout (Penarikan Dana)"

Nama Use Case	Request Payout	
Deskripsi	Affiliate mengajukan penarikan saldo komisi ke rekening bank.	
Pre-Kondisi	Saldo Wallet Balance Affiliate > IDR 50.000 (Approved status).	
Post-Kondisi	Saldo berkurang, record PayoutRequest bertambah dengan status 'Pending'.	
Skenario Utama		
	Aktor (Affiliate)	Sistem
	Buka menu Wallets	Menampilkan jumlah saldo dan tombol Request Payout
	Mengisi form request (bank, no rek) dan Submit	Validasi ketersediaan saldo. Memotong dompet (D4) dan simpan Payout_Requests. Meneruskan notifikasi ke Admin.
Skenario Eksepsional		
	Nominal saldo < IDR 50.000	Sistem menolak request dan memunculkan error Minimum Payout.



3.2.1.3 Usecase Scenario #3 "Registrasi Akun Affiliate"

Nama Use Case	Registrasi Akun Affiliate	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh pengguna awam untuk mendaftarkan diri sebagai mitra/Affiliate baru di sistem.	
Pre-Kondisi	Pengguna belum memiliki akun dan berada di halaman awal aplikasi.	
Post-Kondisi	Data Affiliate baru telah tervalidasi dan tersimpan di basis data (D1 Data Affiliate), akun siap digunakan untuk login.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Membuka aplikasi dan klik tombol "Sign Up" di halaman awal.	Menampilkan formulir pendaftaran.
	Mengisi formulir (nama lengkap, email, nomor telepon, peran, kata sandi) dan klik tombol "Sign up" merah.	Memvalidasi kelengkapan dan format data input pengguna.
		Menyimpan data akun ke database, menghasilkan Kode/Link Referral awal, dan mengarahkan ke halaman login.
Skenario Eksepsional		
	Aktor	Sistem

(Alternative flow)	Mengisi data dengan format yang salah (misal: format email salah atau password kurang dari 6 karakter).	Menampilkan pesan error validasi berwarna merah di bawah kolom isian dan menolak pendaftaran.
Activity Diagram	<pre> graph TD subgraph User Start(()) --> U1[Membuka aplikasi dan klik tombol Sign Up di halaman awal] end subgraph Aplikasi U1 --> A1[Mengisi formulir dan klik tombol Sign up merah] A1 --> A2[Memvalidasi kelengkapan dan format data input pengguna] A2 --> D1{Data Valid?} D1 -- Ya --> A3[Menyimpan data akun, generate Kode Referral awal, dan arahkan ke login] D1 -- Tidak --> A4[Menampilkan pesan error validasi berwarna merah] A4 --> A1 A3 --> End((())) end </pre>	

3.2.1.4 Usecase Scenario #4 "Persetujuan Penarikan Dana (Approve Payout)"

Nama Use Case	Persetujuan Penarikan Dana (Approve Payout)	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh Admin untuk meninjau dan menyetujui pengajuan pencairan komisi (Payout Request) dari Affiliate.	
Pre-Kondisi	Terdapat pengajuan penarikan dana berstatus <i>Pending</i> dari Affiliate. Admin telah berhasil login.	
Post-Kondisi	Status pengajuan berubah menjadi <i>Approved</i> , riwayat pencairan tersimpan di D6 Riwayat Payout.	
Skenario Utama	Aktor (Admin)	Sistem
	Membuka menu pengelolaan <i>Payout</i> .	Menampilkan daftar <i>Request Payout</i> yang masuk dari para Affiliate.
	Memilih data pengajuan yang valid, lalu menekan tombol persetujuan (Approve).	Mengubah status <i>Payout Request</i> menjadi disetujui (Approved).
		Melakukan <i>Update Status Payout</i> (4.3), mencatat aksi ke D6 Riwayat Payout , dan mengirimkan notifikasi persetujuan

		(Ikon Lonceng) ke akun Affiliate.				
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	<table><tr><th>Aktor (Admin)</th><th>Sistem</th></tr><tr><td>Menemukan kegagalan data rekening dan menolak (Reject) pengajuan pencairan dana.</td><td>Mengubah status menjadi ditolak (Rejected), mencatat alasan penolakan, mengembalikan saldo yang tertahan ke dompet (Wallet) pengguna, dan mengirim notifikasi kegagalan.</td></tr></table>	Aktor (Admin)	Sistem	Menemukan kegagalan data rekening dan menolak (Reject) pengajuan pencairan dana.	Mengubah status menjadi ditolak (Rejected), mencatat alasan penolakan, mengembalikan saldo yang tertahan ke dompet (Wallet) pengguna, dan mengirim notifikasi kegagalan.	
Aktor (Admin)	Sistem					
Menemukan kegagalan data rekening dan menolak (Reject) pengajuan pencairan dana.	Mengubah status menjadi ditolak (Rejected), mencatat alasan penolakan, mengembalikan saldo yang tertahan ke dompet (Wallet) pengguna, dan mengirim notifikasi kegagalan.					
Activity Diagram	<pre>graph TD subgraph Admin Start(()) --> A1[Membuka menu pengajuan Payout] A1 --> A2[Memeriksa data pengajuan pencairan dana] A2 --> D1{Data valid?} D1 -- Tidak --> A3[Menolak / Reject pengajuan karena kegagalan] D1 -- Ya --> A4[Menekan tombol persetujuan / Approve] end subgraph Aplikasi A4 --> A5[Menampilkan daftar Request Payout yang masuk dari Affiliate] A5 --> A6[Menerima data pengajuan pencairan dana] A6 --> D1 D1 -- Tidak --> A7[Mengubah status menjadi Rejected, mengembalikan saldo ke dompet, dan kirim notifikasi kegagalan] D1 -- Ya --> A8[Mengubah status menjadi approved, mencatat riwayat, dan kirim notifikasi] A7 --> End(()) A8 --> End end</pre>					

3.2.1.5 Usecase Scenario #5 "Pelacakan Transaksi dan Komisi"

Nama Use Case	Pelacakan Transaksi dan Komisi (Tracking)		
Deskripsi	Proses otomatis ketika pembeli melakukan <i>checkout</i> melalui <i>referral link</i> , yang akan mencatat transaksi dan menghitung komisi bagi Affiliate.		
Pre-Kondisi	Pembeli (Buyer) telah mengklik <i>referral link</i> milik Affiliate dan berhasil melakukan pembayaran produk (Checkout sukses).		
Post-Kondisi	Log transaksi terekam di D3 Log Transaksi dan saldo komisi ditambahkan ke dompet Affiliate (D4 Saldo Komisi).		
Skenario Utama	<table border="1"> <tr> <td>Aktor (Pembeli/Sistem)</td><td>Sistem</td></tr> </table>	Aktor (Pembeli/Sistem)	Sistem
Aktor (Pembeli/Sistem)	Sistem		

	Pembeli menyelesaikan pengisian data pesanan dan melakukan pembayaran (Checkout sukses).	Menerima respon pembayaran berhasil, menjalankan proses (2.2) Catat Transaksi Berhasil ke D3 Log Transaksi.
		Menjalankan <i>Tracking</i> Komisi (3.1), memanggil aturan persentase dari D5 Skema Komisi.
		Melakukan (3.2) <i>Update</i> Saldo Komisi ke tabel <i>Commissions</i> dan menambahkan <i>Wallet Balance</i> (D4) Affiliate.
		Mengirimkan notifikasi pesanan baru (Ikon Lonceng) ke akun Affiliate yang bersangkutan.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor (Pembeli)	Sistem
	Pembeli hanya mengklik <i>link</i> tetapi membatalkan pembelian atau pembayaran kedaluwarsa.	Hanya mencatat aktivitas sebagai <i>Total Clicks</i> di menu Dashboard, tidak ada penambahan saldo komisi yang dicatat di tabel <i>Commissions</i> .
Activity Diagram	<pre> graph TD subgraph Pembeli Start(()) --> P1[Menyelesaikan pesanan dan pengisian data pembayaran] end subgraph Aplikasi P1 --> A1[Menerima respon status pembayaran] A1 --> D1{Checkout / Pembayaran sukses?} D1 -- Ya --> A2[Mencatat transaksi ke D3 Log Transaksi] A2 --> A3[Menjalankan Tracking Komisi dari D5 Skema Komisi] A3 --> A4[Update Saldo Komisi dan tambahkan ke D4 Wallet Balance] A4 --> A5[Mengirimkan notifikasi pesanan baru ke akun Affiliate] D1 -- "Tidak / Batal / Kedaluwarsa" --> A6[Hanya mencatat aktivitas sebagai Total Clicks di Dashboard] A5 --> End((())) A6 --> End end </pre>	

3.2.1.6 Usecase Scenario #6: "Login Akun"

Nama Use Case	Login Akun								
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh User (Affiliate dan Admin) untuk masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.								
Pre-Kondisi	User telah memiliki akun aktif di dalam sistem.								
Post-Kondisi	User berhasil masuk dan dialihkan ke halaman Beranda (Dashboard) sesuai dengan peran (<i>role</i>) masing-masing.								
Skenario Utama	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktor</th><th>Sistem</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Klik tombol Login pada halaman awal aplikasi.</td><td>2. Menampilkan halaman form login.</td></tr> <tr> <td>3. Masukkan Alamat Email dan Kata Sandi, lalu klik tombol Login.</td><td>4. Memvalidasi kecocokan email dan kata sandi menggunakan enkripsi password (<i>password hash</i>).</td></tr> <tr> <td></td><td>5. Mengaktifkan sesi login dan mengalihkan pengguna ke halaman Beranda/Dashboard.</td></tr> </tbody> </table>	Aktor	Sistem	1. Klik tombol Login pada halaman awal aplikasi.	2. Menampilkan halaman form login.	3. Masukkan Alamat Email dan Kata Sandi, lalu klik tombol Login.	4. Memvalidasi kecocokan email dan kata sandi menggunakan enkripsi password (<i>password hash</i>).		5. Mengaktifkan sesi login dan mengalihkan pengguna ke halaman Beranda/Dashboard.
Aktor	Sistem								
1. Klik tombol Login pada halaman awal aplikasi.	2. Menampilkan halaman form login.								
3. Masukkan Alamat Email dan Kata Sandi, lalu klik tombol Login.	4. Memvalidasi kecocokan email dan kata sandi menggunakan enkripsi password (<i>password hash</i>).								
	5. Mengaktifkan sesi login dan mengalihkan pengguna ke halaman Beranda/Dashboard.								
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktor</th><th>Sistem</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Memasukkan kombinasi email atau password yang salah.</td><td>Menampilkan pesan error validasi bahwa kredensial tidak cocok dan menolak akses masuk.</td></tr> </tbody> </table>	Aktor	Sistem	Memasukkan kombinasi email atau password yang salah.	Menampilkan pesan error validasi bahwa kredensial tidak cocok dan menolak akses masuk.				
Aktor	Sistem								
Memasukkan kombinasi email atau password yang salah.	Menampilkan pesan error validasi bahwa kredensial tidak cocok dan menolak akses masuk.								
Activity Diagram	<pre> graph TD subgraph User Start(()) --> ClickLogin[Klik tombol Login pada halaman awal aplikasi] end subgraph Aplikasi ClickLogin --> InputLogin[Memasukkan Alamat Email dan Kata Sandi, lalu klik Login] InputLogin --> Validate[Memvalidasi kecocokan email dan kata sandi menggunakan enkripsi] Validate --> Decision{Kredensial valid?} Decision -- Ya --> Success[Mengaktifkan sesi login dan mengalihkan pengguna ke halaman Beranda/Dashboard] Decision -- Tidak --> Error[Menampilkan pesan error validasi kredensial tidak cocok] Success --> End(()) Error --> End end </pre>								

3.2.1.7 Usecase Scenario #7: "Kelola Skema Komisi (Admin)"

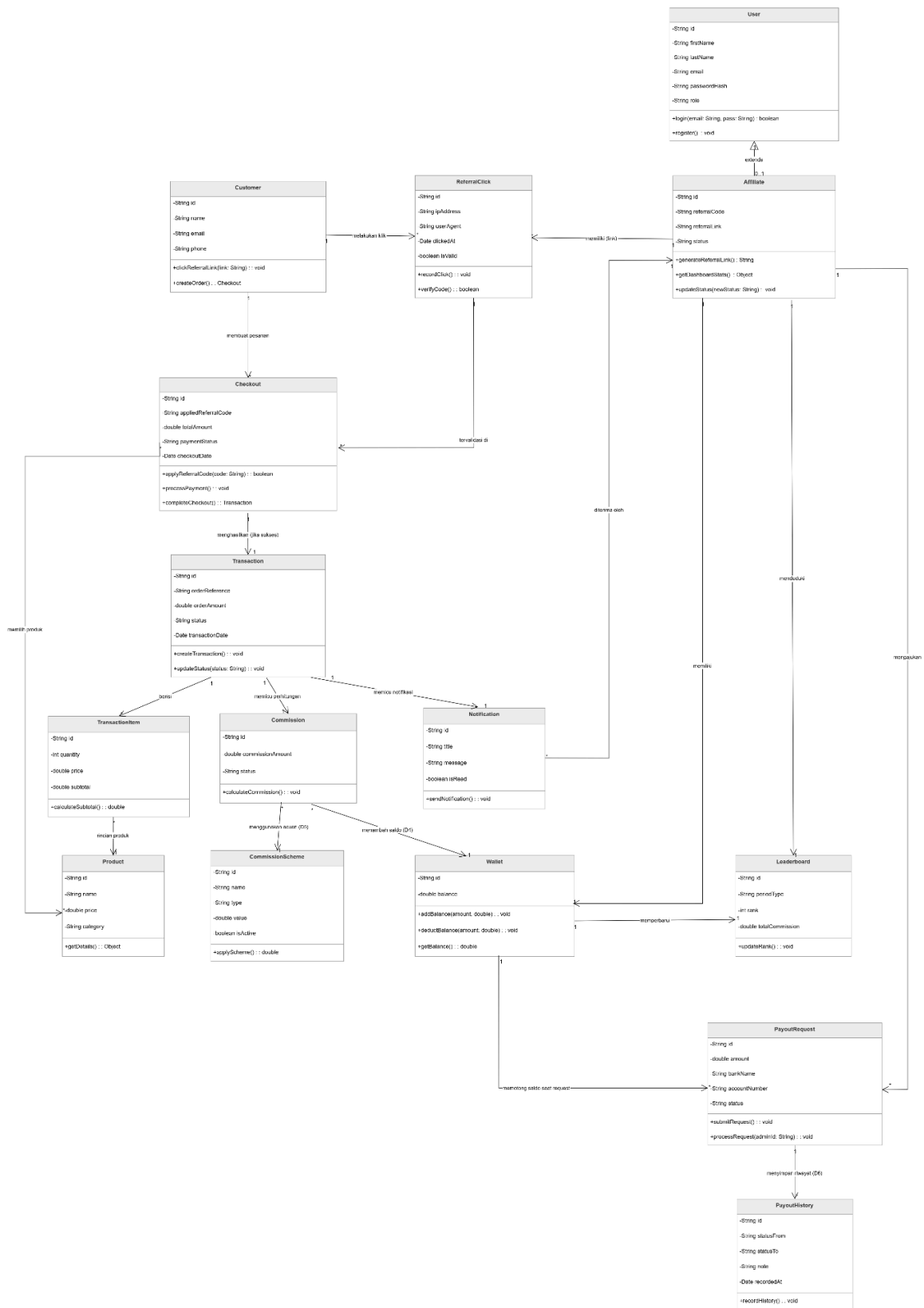
Nama Use Case	Kelola Skema Komisi						
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh Admin untuk mengatur besaran nilai, tipe, dan status keaktifan dari aturan pembagian komisi produk.						
Pre-Kondisi	Admin telah berhasil masuk (login) ke dalam sistem.						
Post-Kondisi	Aturan skema komisi baru atau perubahan skema aktif tersimpan di dalam basis data (D5 Skema Komisi).						
Skenario Utama	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktor (Admin)</th><th>Sistem</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Membuka menu Konfigurasi Skema Komisi.</td><td>2. Menampilkan daftar skema komisi yang berlaku beserta parameternya.</td></tr> <tr> <td>3. Memasukkan nama skema, tipe komisi, nilai (<i>value</i>), serta mengatur status keaktifan (<i>isActive</i>), lalu menekan Simpan.</td><td>4. Memproses penyimpanan skema komisi (3.3) ke dalam komponen data store D5 Skema Komisi.</td></tr> </tbody> </table>	Aktor (Admin)	Sistem	1. Membuka menu Konfigurasi Skema Komisi.	2. Menampilkan daftar skema komisi yang berlaku beserta parameternya.	3. Memasukkan nama skema, tipe komisi, nilai (<i>value</i>), serta mengatur status keaktifan (<i>isActive</i>), lalu menekan Simpan.	4. Memproses penyimpanan skema komisi (3.3) ke dalam komponen data store D5 Skema Komisi.
Aktor (Admin)	Sistem						
1. Membuka menu Konfigurasi Skema Komisi.	2. Menampilkan daftar skema komisi yang berlaku beserta parameternya.						
3. Memasukkan nama skema, tipe komisi, nilai (<i>value</i>), serta mengatur status keaktifan (<i>isActive</i>), lalu menekan Simpan.	4. Memproses penyimpanan skema komisi (3.3) ke dalam komponen data store D5 Skema Komisi.						
Activity Diagram	<pre> sequenceDiagram participant Admin participant Aplikasi Admin->>Aplikasi: Membuka menu Konfigurasi Skema Komisi Aplikasi->>Admin: Menampilkan daftar skema komisi yang berlaku beserta parameternya Admin->>Aplikasi: Memasukkan nama skema, tipe komisi, nilai, mengatur status keaktifan, lalu menekan Simpan Aplikasi->>Aplikasi: Memproses penyimpanan skema komisi ke dalam D5 Skema Komisi Aplikasi->>Aplikasi: End </pre>						

3.2.1.8 Usecase Scenario #8: "Generate Laporan (Reports)"

Nama Use Case	Generate Laporan Penjualan
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh Affiliate maupun Admin untuk melihat grafik performa aktivitas promosi, total klik, serta rekapan komisi dalam periode tertentu.

Pre-Kondisi	User (Affiliate atau Admin) telah melakukan autentikasi login ke sistem.									
Post-Kondisi	Sistem menyajikan visualisasi data historis transaksi dan pencairan dana secara periodik.									
Skenario Utama	<table><tr><th>Aktor</th><th>Sistem</th></tr><tr><td>1. Memilih menu <i>Reports</i> pada panel navigasi kiri.</td><td>2. Menampilkan halaman laporan penjualan utama dilengkapi filter penanggalan.</td></tr><tr><td>3. Menentukan rentang tanggal laporan dan klik tombol Cari/Filter.</td><td>4. Menjalankan proses (4.4) Generate Laporan dengan menarik data historis dari D3 Log Transaksi dan D6 Riwayat Payout.</td></tr><tr><td></td><td>5. Menyajikan visualisasi data grafik performa penjualan beserta angka total klik kepada pengguna.</td></tr></table>		Aktor	Sistem	1. Memilih menu <i>Reports</i> pada panel navigasi kiri.	2. Menampilkan halaman laporan penjualan utama dilengkapi filter penanggalan.	3. Menentukan rentang tanggal laporan dan klik tombol Cari/Filter.	4. Menjalankan proses (4.4) Generate Laporan dengan menarik data historis dari D3 Log Transaksi dan D6 Riwayat Payout.		5. Menyajikan visualisasi data grafik performa penjualan beserta angka total klik kepada pengguna.
Aktor	Sistem									
1. Memilih menu <i>Reports</i> pada panel navigasi kiri.	2. Menampilkan halaman laporan penjualan utama dilengkapi filter penanggalan.									
3. Menentukan rentang tanggal laporan dan klik tombol Cari/Filter.	4. Menjalankan proses (4.4) Generate Laporan dengan menarik data historis dari D3 Log Transaksi dan D6 Riwayat Payout.									
	5. Menyajikan visualisasi data grafik performa penjualan beserta angka total klik kepada pengguna.									
Activity Diagram	Aplikasi Menampilkan halaman laporan penjualan utama dilengkapi filter penanggalan Menjalankan proses Generate Laporan dengan menarik data historis dari D3 dan D6 Menyajikan visualisasi data grafik performa penjualan beserta angka total klik User Memilih menu Reports pada panel navigasi kiri Menentukan rentang tanggal laporan dan klik tombol Cari/Filter Menampilkan halaman laporan penjualan utama dilengkapi filter penanggalan Menentukan rentang tanggal laporan dan klik tombol Cari/Filter Menjalankan proses Generate Laporan dengan menarik data historis dari D3 dan D6 Menyajikan visualisasi data grafik performa penjualan beserta angka total klik									

3.2.2 Class Diagram



Struktur Class Diagram pada sistem meliputi kelas-kelas utama sebagai berikut:

- **User:** Superclass yang menyimpan informasi mendasar seluruh pengguna aplikasi, mencakup atribut *id*, *firstName*, *lastName*, *email*, *passwordHash*, dan *role*. Kelas ini memiliki metode operasional *login()* dan *register()*.
- **Affiliate:** Subclass turunan dari kelas User yang dikhususkan bagi mitra pemasar. Kelas ini memuat atribut spesifik seperti *referralCode*, *referralLink*, dan *status*, serta fungsi *generateReferralLink()*, *getDashboardStats()*, dan *updateStatus()*. Berelasi 1-to-1 dengan entitas Leaderboard dan Wallet.
- **Customer:** Menyimpan data identitas pembeli eksternal yang meliputi *id*, *name*, *email*, dan *phone* untuk kebutuhan inisiasi transaksi di platform.
- **ReferralClick:** Mengelola pencatatan aktivitas setiap kali tautan afiliasi diklik oleh pembeli potensial, menyimpan informasi *id*, *ipAddress*, *userAgent*, serta waktu klik *clickedAt* guna memvalidasi keaslian kunjungan.
- **Product:** Menyimpan katalog komersial barang atau produk yang dapat dipromosikan oleh Affiliate, yang memuat atribut berupa *id*, *name*, *price*, *category*, dan *createdAt*.
- **Wallet:** Kelas representasi dompet digital internal milik Affiliate untuk menampung komisi cair yang berstatus *Approved*. Menyimpan atribut *balance* serta metode fungsional *addBalance()*, *deductBalance()*, dan *getBalance()*.
- **Transaction & TransactionItem:** Transaction mencatat ringkasan aktivitas belanja pembeli melalui kode referral unik, memuat atribut *orderReference*, *orderAmount*, dan *status*. TransactionItem menjabarkan rincian kuantitas produk yang dibeli melalui atribut *quantity*, *price*, dan *subtotal*.
- **Commission & CommissionScheme:** Commission mencatat data perolehan uang komisi secara individual menggunakan atribut *commissionAmount* dan *status*. Besaran perhitungan tersebut diatur oleh Admin dalam CommissionScheme berdasarkan parameter *name*, *type*, *value*, dan status keaktifan *isActive*.
- **PayoutRequest & PayoutHistory:** PayoutRequest melayani manajemen formulir permohonan pencairan dana saldo komisi yang memuat atribut *amount*, *bankName*, *accountNumber*, dan *status*. Kronologi atau riwayat perubahan status penarikan dicatat pada PayoutHistory lewat atribut *statusFrom*, *statusTo*, *note*, dan *changedAt*.
- **Notification:** Kelas penanganan distribusi pesan informasi sistem kepada pengguna (seperti notifikasi pesanan masuk atau persetujuan pencairan dana) melalui atribut *title*, *message*, dan status keterbacaan *isRead*.

4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Pengguna (UI)

Sistem menggunakan tata letak berbasis *dashboard* yang modern, responsif, dan mudah dipahami oleh pengguna. Halaman utama dirancang untuk menampilkan informasi penting secara ringkas sehingga pengguna dapat memantau performa afiliasi tanpa harus berpindah halaman secara berulang. Komponen visual utama meliputi ikon lonceng yang berfungsi sebagai notifikasi pesanan masuk maupun informasi penting lainnya, tombol Join berwarna biru dan View Code berwarna hijau sebagai indikator status kepemilikan kampanye, serta indikator Wallet Balance yang menampilkan saldo komisi yang dimiliki pengguna secara real-time. Selain itu, tersedia tombol cepat Copy untuk memudahkan pengguna menyalin kode afiliasi atau tautan promosi yang akan dibagikan ke berbagai platform. Sistem juga memanfaatkan penggunaan warna sebagai indikator status, misalnya warna oranye untuk komisi yang masih dalam status *pending*, warna hijau untuk komisi yang telah berhasil dicairkan, dan warna merah untuk informasi yang memerlukan perhatian khusus. Penggunaan elemen visual tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna (*user experience*) serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam aktivitas pemasaran afiliasi.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Sistem tidak berinteraksi secara langsung dengan perangkat keras khusus milik pengguna, seperti *barcode scanner*, mesin *fingerprint*, maupun perangkat Internet of Things (IoT). Seluruh proses operasional sistem dilakukan melalui perangkat umum yang mendukung akses internet, seperti komputer pribadi (*personal computer*), laptop, tablet, maupun *smartphone*. Antarmuka perangkat keras yang digunakan terbatas pada komponen input dan output standar, yaitu keyboard, mouse, layar sentuh, monitor, serta koneksi jaringan internet. Dengan pendekatan ini, sistem dapat digunakan secara fleksibel pada berbagai jenis perangkat tanpa memerlukan instalasi perangkat keras tambahan, sehingga memudahkan proses implementasi dan penggunaan oleh berbagai kalangan pengguna.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Sistem berinteraksi dengan beberapa layanan perangkat lunak eksternal melalui Application Programming Interface (API). Salah satu integrasi utama adalah dengan Payment Gateway API yang digunakan untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi status pembayaran secara otomatis pada proses *checkout*. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, sistem akan menerima data transaksi dan menjalankan proses bisnis lanjutan, seperti pencatatan transaksi, perhitungan komisi afiliasi, serta pembaruan saldo pengguna. Selain integrasi pembayaran, sistem juga dapat dikembangkan untuk berinteraksi dengan layanan lain seperti API pengiriman notifikasi, layanan autentikasi pengguna, maupun platform analitik untuk memantau performa kampanye. Seluruh komunikasi antar perangkat lunak dilakukan menggunakan format data JSON sehingga proses pertukaran data menjadi lebih ringan, cepat, dan mudah untuk dikembangkan lebih lanjut.

4.4 Antarmuka Komunikasi

Komunikasi antara sisi klien (*client*) dan server menggunakan protokol HTTP dan HTTPS. Penggunaan HTTPS bertujuan untuk menjamin keamanan pertukaran data dengan menerapkan mekanisme enkripsi sehingga informasi sensitif, seperti data pengguna dan transaksi, dapat terlindungi dari akses yang tidak sah. Sistem menerapkan arsitektur komunikasi berbasis *request-response* untuk proses pengambilan dan pengiriman data utama. Selain itu, mekanisme pengiriman notifikasi transaksi maupun pembaruan status dilakukan secara asinkronus sehingga pengguna dapat menerima informasi terbaru tanpa harus melakukan penyegaran halaman secara manual. Dengan mekanisme komunikasi tersebut, sistem diharapkan mampu memberikan performa yang stabil, aman, dan responsif meskipun digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan.

4.5 Sistem Cerdas

Sistem dilengkapi dengan fitur cerdas berupa kalkulasi otomatis Reputation Score yang digunakan untuk menentukan peringkat pengguna pada fitur *Leaderboard*. Nilai Reputation Score dihitung berdasarkan beberapa parameter, seperti jumlah penjualan yang berhasil dilakukan, tingkat konsistensi aktivitas promosi, rasio keberhasilan konversi klik menjadi transaksi, serta tingkat keaktifan pengguna dalam mengikuti kampanye yang tersedia. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, sistem akan melakukan pemeringkatan secara otomatis dan menampilkan posisi pengguna pada dashboard *Leaderboard*. Fitur ini dirancang untuk memberikan motivasi dan meningkatkan keterlibatan pengguna dalam menjalankan aktivitas pemasaran afiliasi. Selain itu, pengguna dapat memantau perkembangannya dari waktu ke waktu sehingga dapat menyusun strategi promosi yang lebih efektif dan meningkatkan peluang memperoleh komisi yang lebih besar.